Ejercicios — soluciones

Tema 7: Relatividad especial

1 Factor de Lorentz

básico

Calcula el factor de Lorentz para $v = 0{,}6c$, $0{,}8c$ y $0{,}99c$.

Solución

$0{,}6c$: $\gamma = \frac{1}{\sqrt{0{,}64}} = \boxed{1{,}25}$; $0{,}8c$: $\frac{1}{\sqrt{0{,}36}} = \boxed{1{,}67}$; $0{,}99c$: $\frac{1}{\sqrt{0{,}0199}} = \boxed{7{,}09}$

2 Masa y energía

básico

¿Qué energía se obtendría si 1 g de materia se convirtiera totalmente en energía? ¿Cuántos kWh son?

Solución

$E = mc^2 = 10^{-3} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = \boxed{9 \cdot 10^{13}\ \text{J}}$. $\frac{9 \cdot 10^{13}}{3{,}6 \cdot 10^6} = \boxed{2{,}5 \cdot 10^7\ \text{kWh}}$

3 Dilatación del tiempo

medio

Un muón tiene una vida media de $2{,}2\,\mu$s en reposo. Si viaja a $0{,}99c$, ¿cuánto vive medido desde la Tierra? ¿Qué distancia recorre? ¿Y sin efectos relativistas?

Solución

$\Delta t = \gamma \Delta t_0 = 7{,}09 \cdot 2{,}2 = \boxed{15{,}6\,\mu\text{s}}$; $d = 0{,}99 \cdot 3 \cdot 10^8 \cdot 15{,}6 \cdot 10^{-6} = \boxed{4{,}6\ \text{km}}$.
Sin relatividad: $0{,}99c \cdot 2{,}2\,\mu\text{s} = \boxed{653\ \text{m}}$.

4 Contracción

medio

Una nave de 100 m de longitud propia pasa junto a la Tierra a $0{,}6c$. ¿Qué longitud mide un observador terrestre? ¿Y un astronauta de la nave?

Solución

Terrestre: $L = \frac{L_0}{\gamma} = \frac{100}{1{,}25} = \boxed{80\ \text{m}}$. El astronauta está en reposo respecto a la nave: mide la longitud propia, $\boxed{100\ \text{m}}$.

5 Energía cinética

●●● medio

Calcula la energía cinética de un electrón que se mueve a $0{,}8c$ y compárala con el valor clásico. ($m_e c^2 = 0{,}511$ MeV.)

Solución

$E_c = (\gamma - 1)mc^2 = \left(\frac{5}{3} - 1\right) 0{,}511 = \boxed{0{,}341 \text{ MeV}}$.

Clásica: $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 0{,}511 \cdot 0{,}64 = 0{,}164$ MeV: **menos de la mitad**; a esa velocidad la fórmula clásica no sirve.

6 Energía

●●● avanzado (tipo PAU)

¿A qué velocidad debe moverse una partícula para que su energía cinética sea igual a su energía en reposo?

Solución

$$(\gamma - 1)mc^2 = mc^2 \Rightarrow \gamma = 2 \Rightarrow 1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{v = \frac{\sqrt{3}}{2}c \approx 0{,}866c}$$

7 Paradoja de los gemelos

●●● avanzado (tipo PAU)

Un gemelo viaja a $0{,}8c$ hasta una estrella situada a 8 años luz (medidos desde la Tierra) y vuelve. ¿Cuánto tiempo pasa para el gemelo de la Tierra? ¿Y para el viajero?

Solución

Tierra: $\Delta t = \frac{2 \cdot 8 \text{ a.l.}}{0{,}8c} = \boxed{20 \text{ años}}$.

El viajero mide su tiempo propio: $\Delta t_0 = \frac{\Delta t}{\gamma} = \frac{20}{5/3} = \boxed{12 \text{ años}}$. Al volver es 8 años más joven que su hermano.